IV. ARÁNY, SZÁZALÉK, SZÖVEGES FELADATOK

1. AZ ARÁNY FOGALMA

1. Írd be az alábbi szavakat a helyükre!

arány, aránylag, arányos, aránytalanul

a) A helyi filmklub csökkenteni akarja az _____ magas belépőjegyek árát.

b) Ez a telefon _____ olcsó, megbízható típusnak számít.

c) A fényképek _____ kicsinyítését és nagyítását most akciósan vállalják a fotóboltban.

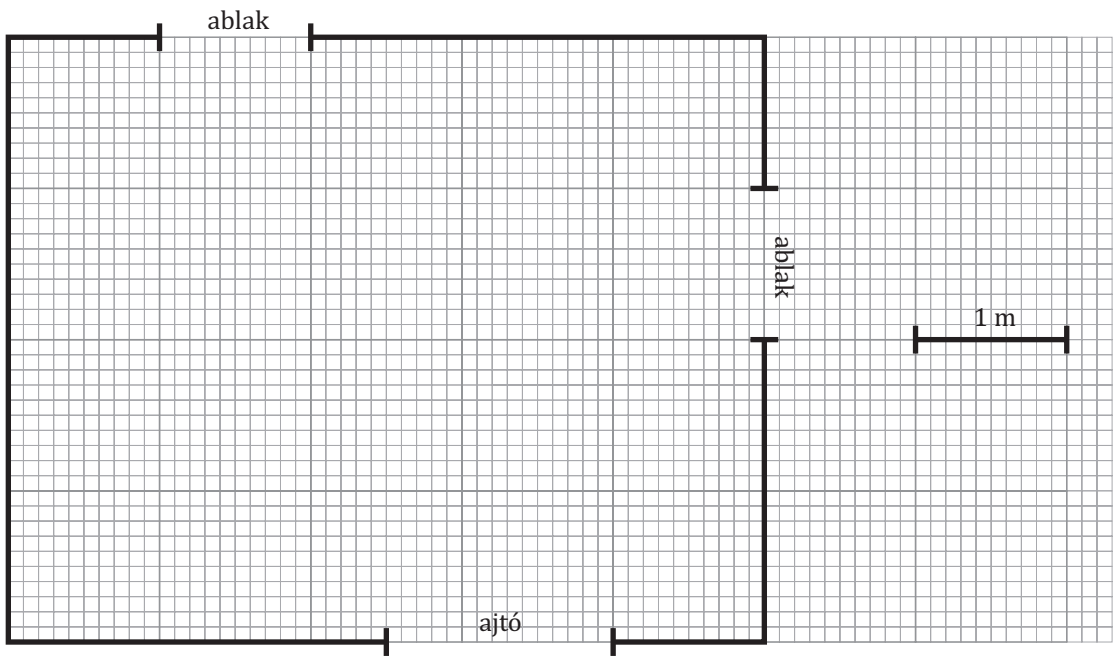
d) A 300 Ft-os sorsjegyeknél 62% a nyerési _____ .

2. Emília azt olvasta, hogy a régi korok tudósai szerint egy arányos testfelépítésű embernél a fej hosszának nyolcszorosa megadja az egész test magasságát. Az ókori görögök ezt az arányt az építészetben is alkalmazták.

a) Tervezz egy templomot, melyre teljesül, hogy a tetején lévő kereszt hosszabb szára úgy aránylik az egész templom magasságához, mint 1 : 8!

b) Emília lemérte óvodás kistestvére fej-testhossz arányát. Meglepődve tapasztalta, hogy ez az arány csak 1 : 4. Tervezz egy ilyen arányú templomot is!

3. Daniék új házba költöztek, így végre van saját szobája. Ennek alaprajzát a képen látod. Rendezd be méretarányosan a szobát a felsorolt bútorokkal!



bútorok	ágy	íróasztal	komód	könyvszekrény (2 db)	játéktartó láda
méret (m × m)	1 × 2	0,7 × 1,4	0,6 × 1,2	0,5 × 0,8	0,8 × 1

4. Írd fel az arányokat tört alakban, majd egyszerűsíts!

a) 10 : 15 = _____ *b)* 24 : 72 = _____ *c)* 48 : 16 = _____

5. A következő arányokat írd fel egész számok segítségével!

a) 0,3 : 0,7 = _____ *b)* 2,25 : 4,75 = _____ *c)* 1,2 : 2,8 = _____

6. Írj fel három olyan számpárt, amelyek aránya 2 : 5, és három olyat, amelyek aránya 7 : 3!

$2 : 5 = \frac{2}{5} =$ _____ $7 : 3 = \frac{7}{3} =$ _____

7. Adj meg három olyan számot, amelyek aránya 1 : 2 : 5, és

a) a számhármas első tagja 4, 1 : 2 : 5 = 4 : ____ : ____

b) a számhármas középső tagja 14, 1 : 2 : 5 = ____ : 14 : ____

c) a számhármas utolsó tagja 80! 1 : 2 : 5 = ____ : ____ : 80

8. 2014 májusában olvashattuk az interneten:



„A Central America gőzhajó 1857-ben süllyedt el egy hurrikánban Dél-Karolina partjainál, 13,6 tonna arannyal a fedélzetén. Maradványait 1988-ban találták meg. A hajó 2200 méter mélyen van az Atlanti-óceánban. Szakértők szerint a hajóroncsban lehet az a kereskedelmi aranyszállítmány, amely 1857-ben kb. 90 ezer dollárt ért. Az elsüllyedt hajóban lehet még az utasok által birtokolt arany is, melynek értéke akkoriban kb. 720 ezer dollár volt. A hajókincs felszínre hozatala megkezdődött. Az első feltáró merülést víz alatti robot segítségével hajtották végre. A roncsban található arany mai áron kb. kilencvenmillió dollárt ér."

Válaszolj a kérdésekre!

Milyen mélyen van a hajó? _____

Hogyan hozzák felszínre a kincseket? _____

Mennyi a kincs becsült értéke 2014-ben? _____

Mekkora a kereskedők és az utasok kincsének aránya? _____

Mennyi arannyal indult útnak a gőzhajó 1857-ben? _____

Mekkora a kincs mai értékének aránya a korabeli értékéhez képest? _____

9. A spanyol zászló színeit viselő téglalap vízszintes mérete 6 cm, függőleges mérete 4 cm.



A zászló területe: _____ cm^2.

A piros sávok függőleges mérete egyenként 1 cm.

A piros sávok együttes területe: _____ cm^2.

A sárga sáv függőleges mérete: _____ cm.

A sárga sáv területe: _____ cm^2.

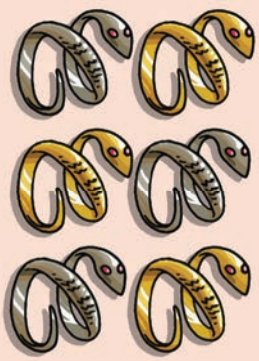
A piros sávok együttes területének és a zászló területének aránya tört alakban: _____

A sárga sáv területének és a zászló területének aránya tört alakban: _____

A két tört összege: _____

2. ARÁNYOS OSZTÁS

1 Oszd el a képeken látható tárgyakat a megadott arányban!

1 : 2	1 : 1	2 : 3	3 : 5
			

2 *a)* Egy 180 m^2-es telket ketten örökölnek 2 : 1 arányban. Mekkora rész jut az egyes örökösöknek?

Az egyik örökösnek jut: _____

A másik örökösnek jut: _____

b) Egy 200 m^2-es telket hárman örökölnek 2 : 1 : 1 arányban.

Mekkora rész jut az egyes örökösöknek? _____

_____

3 Egy téglalap alakú kert két oldalának aránya 4 : 5. A rövidebb oldal hossza 20 m.

a) Készíts arányos rajzot!

b) Mekkora a hosszabbik oldal? _____

c) Mekkora a kert kerülete? _____

d) Mekkora a kert területe? _____

4 Az iskolai kosárlabda-bajnokságban a 6. a és az 5. b osztály csapatai mérkőztek. A magasságkülönbség az eredményben is megmutatkozott; a mérkőzés összesen 45 pontjából a hatodikosok kétszer annyit értek el, mint ellenfelük.

a) Milyen arányban értek el pontokat a csapatok? _____

b) Hány pontot értek el az ötödikesek, illetve a hatodikosok? _____

c) Az összes pont hányad részét érték el a hatodikosok, illetve az ötödikesek? _____

5 Ágoston 7 éves, Domonkos pedig 9. A zsebpénzük aránya 7 : 9.

Mennyi pénzük van külön-külön, ha összesen 6400 Ft-ot kaptak eddig? _____

1. Döntsd el, hogy a következő összetartozó mennyiségek közül melyek egyenesen arányosak! Indokold a döntésedet! Az egyenesen arányos mennyiségek esetén folytasd a táblázat kitöltését öt összetartozó számpárral!

a)

△	2	4	6					
□	8	16	24					

Indoklás: _____

b)

△	12	24	48					
□	4	2	1					

Indoklás: _____

c)

△	7	3	4					
□	10,5	4,5	6					

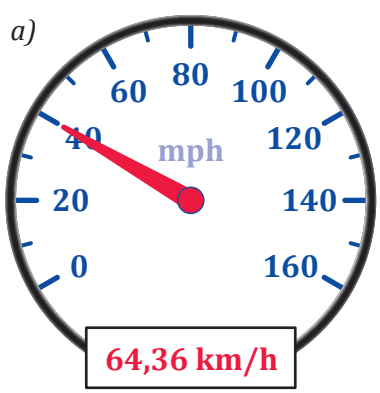
Indoklás: _____

2. Ha egy futószalag egy óra alatt 500 terméket továbbít, akkor mennyi idő alatt juttat célba 50, 250, 800 terméket? Mennyi terméket juttat célba 6, 15, 27 perc alatt?

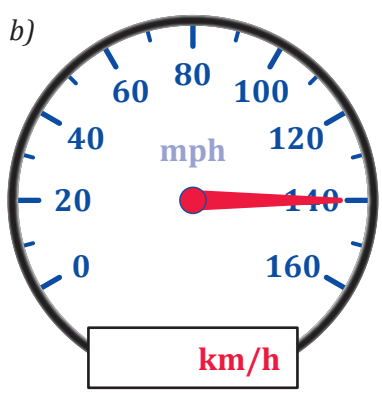
Termékek száma (db)						
Idő (perc)						

3. 1 mérföld kerekítve 1,609 km. Töltsd ki a *b)* és *c)* mérőórák hiányzó részét az *a)* alapján! (Az mph jelentése: miles per hour, vagyis mérföld/óra.)

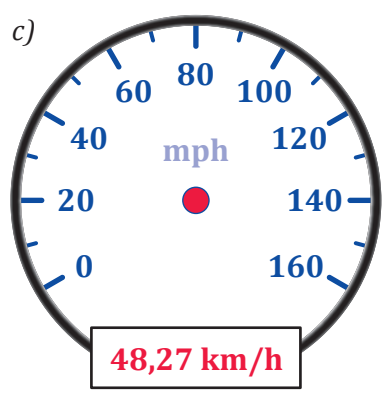
a)



b)



c)



4. Adott egy emelőcsiga, melynek a kerülete 0,5 m. A csigáról egy 6 m hosszú kötélen a föld fölött 2 méterrel lóg egy súly. A kérdések mindig a képen látható állapotra vonatkoznak.



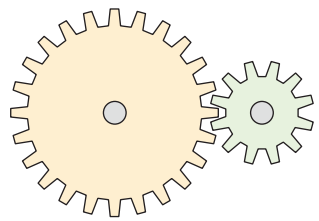
a) Merre forgassuk a csigát, hogy a súly az első pillanattól kezdve emelkedjen?

b) Hármat forgatunk a csigán az óramutató járásával ellenkező irányba. Milyen messze kerül ekkor a földtől a súly?

c) Kettőt forgatunk a csigán az óramutató járásával megegyező irányba. Milyen messze került most a földtől a súly?

d) Milyen irányba és mennyit forgassunk a csigán ahhoz, hogy a súly éppen leérjen a földre?

5. Két fogaskerék közül az egyiken kétszer annyi fog van, mint a másikon.



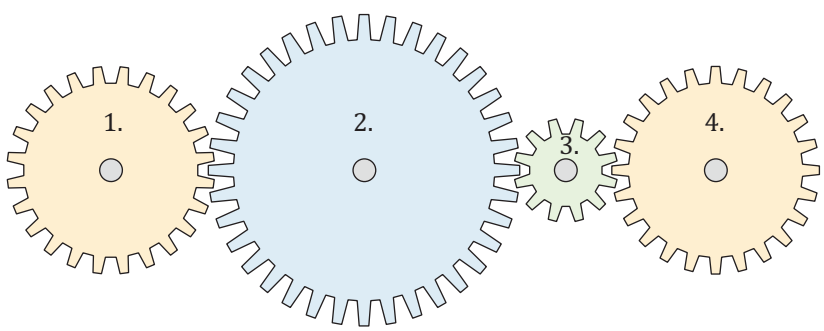
a) Milyen irányba fordul el a kisebb kerék, ha a nagyobb az óramutató járásával megegyező irányba fordul?

b) Hányszor fordul meg a kisebbik kerék, ha a nagyobbat egyszer megforgatjuk?

c) Hányszor kell megforgatnunk a nagyobb kereket ahhoz, hogy a kisebb hússzor megforduljon?

d) Hányszor kell megforgatnunk a kisebb kereket ahhoz, hogy a nagy tízszer megforduljon?

6. Van négy fogaskerekünk, amelyek az ábra szerint kapcsolódnak össze. Az első és a negyedik fogaskerék fogszáma megegyezik, a harmadik fogaskeréken pedig feleannyi fog van. A második fogaskeréken háromszor annyi fog van, mint a legkisebben.



a) Megforgatjuk az első kereket az óramutató járásával ellenkező irányba. Rajzold az ábrába milyen irányba fordul a többi kerék!

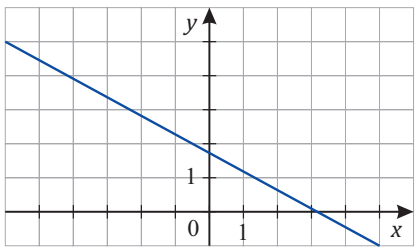
b) Hányszor forgassuk meg az első kereket ahhoz, hogy hatszor forduljon a harmadik?

c) Hányszor és milyen irányba forgassuk el a negyedik kereket ahhoz, hogy az óramutató járásával megegyező irányba nyolcat forduljon a második?

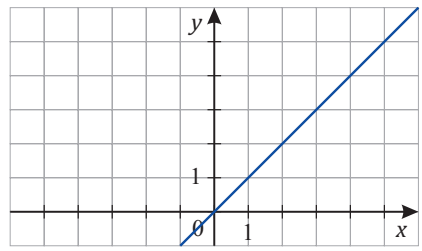
4. EGYENES ARÁNYOSSÁG GRAFIKONJA

1. Az alábbi ábrák közül melyik lehet egyenes arányosság grafikonja?
Fogalmazd meg röviden, hogy a grafikon alapján hogyan lehet ezt könnyen megállapítani!

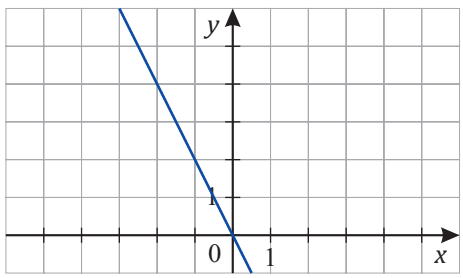
a)



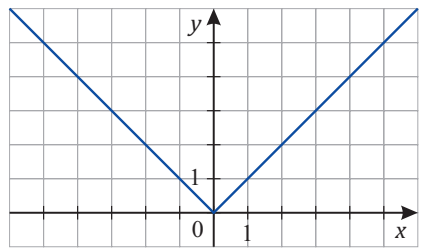
b)



c)



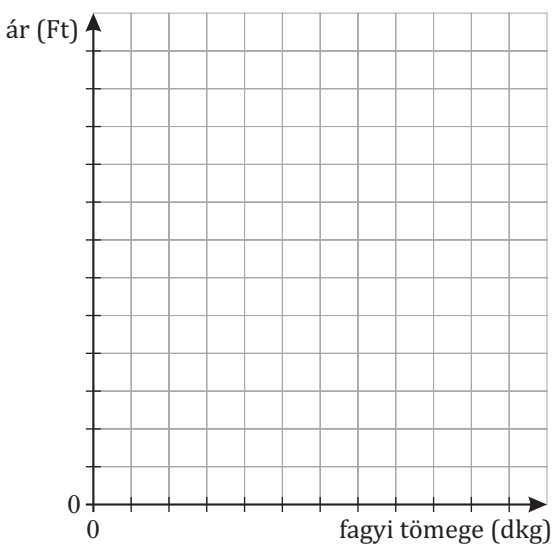
d)



2. A főtéren két fagyizó van egymás mellett. A „Hűtsd le magad!”-ban kilóra mérik a fagyit. 1 kg 6000 Ft-ba kerül. A „Fagyvarázs”-ban gombócra mérik a fagyit. Az 5 dkg-os gombócok 200 Ft-ba kerülnek.
a) Töltsd ki a táblázatok üres részeit! Ábrázold a koordináta-rendszerekben a fagyiadagok és az árak viszonyát! Jelöld a tengelyeken az egységeket!
b) Az egyik grafikon pontjai összeköthetők. Melyiké és miért?

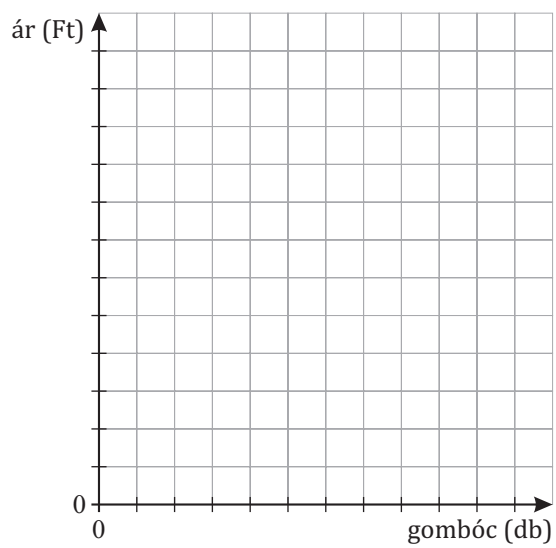
Hűtsd le magad!

fagyi (dkg)	5	12	20	38	45
ár (Ft)					



Fagyvarázs

gombóc (db)	1	3	5	7	10
ár (Ft)					



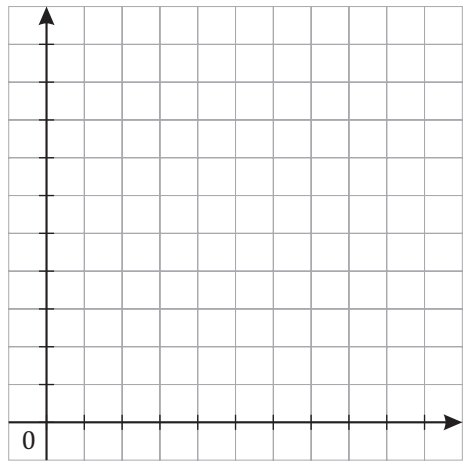
3 *a)* Egy taxitársaságnál 600 Ft-ba kerül 1 km, és alapdíjat nem kell fizetni. Mennyit kell fizetnünk, ha 2; 3; 4,5; 8; 12; 15 km-t szeretnénk taxival megtenni?

b) Mennyibe kerülnek a fenti távolságok, ha saját autóval utazunk, és csak a benzin árát kell kifizetnünk? 1 liter benzin 400 Ft-ba kerül, és az autónk 100 km-en 8 litert fogyaszt.

c) Töltsd ki a táblázatot!

d) Ábrázold közös koordináta-rendszerben a két grafikont!

Megtett km						
Taxitársaság (Ft)						
Saját autó (Ft)						

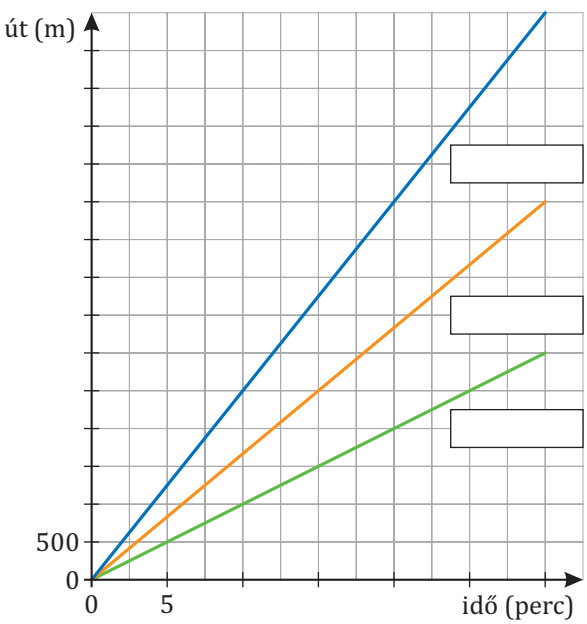


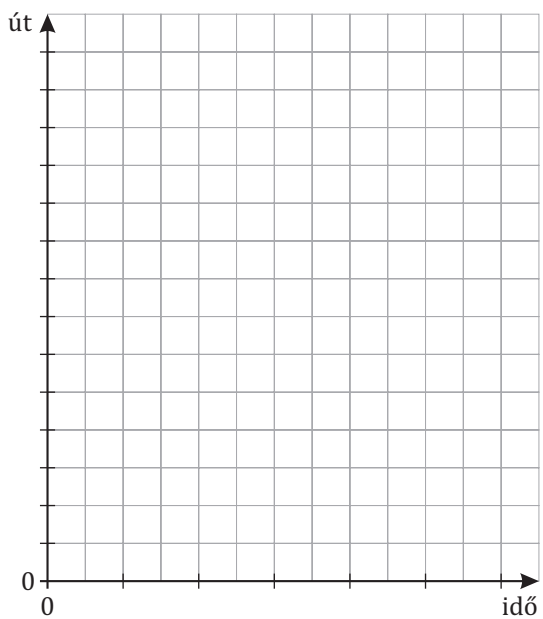
4 Az iskolában felmérést készítettek arról, hogy kinek mennyi időbe telik reggel eljutni az iskolába. Kiderült, hogy Ábel biciklivel, Hanna rollerrel, Dorka pedig gyalog 30 perc alatt teszi meg az otthonától az iskoláig vezető utat.

a) Írd az egyes grafikonok mellé, hogy melyik gyerek iskolába jutását ábrázolja!

b) Olvasd le a grafikonokról, hogy ki milyen messze lakik a sulitól!

c) Készítsd el a saját iskolába jutási grafikonodat! Jelöld a tengelyeken, hol mekkora egységet választottál!





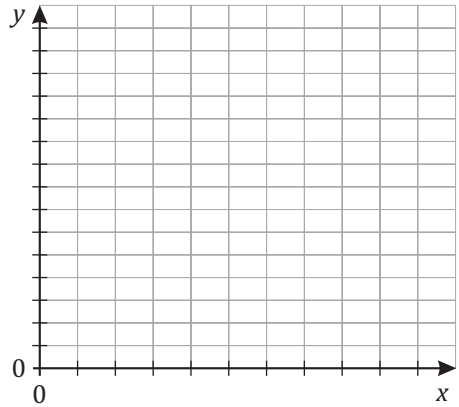
4. EGYENES ARÁNYOSSÁG GRAFIKONJA

5. Mánimáni szigetén találtak egy csodaládát. Az ott lakók felnyitották, és találtak benne 1 aranyat. Nem mertek hozzányúlni, de másnap újra belenéztek. Akkor már 2 arany volt benne. Azt is ott hagyták. Harmadnap 4 arany volt, aztán mindig kétszer annyi, mint az azt megelőző napon. Ez így folytatódott nap nap után.

a) Készíts az összetartozó értékekről táblázatot!

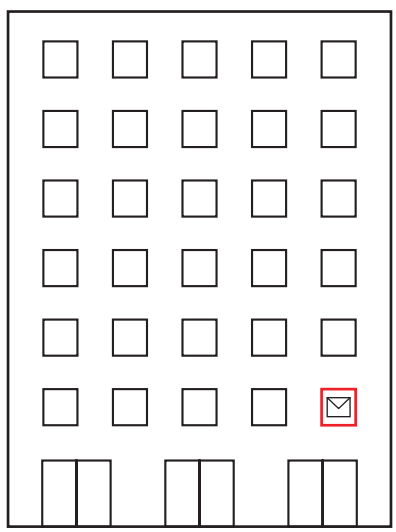
b) Rajzold meg a grafikont! Válassz ügyesen egységet!

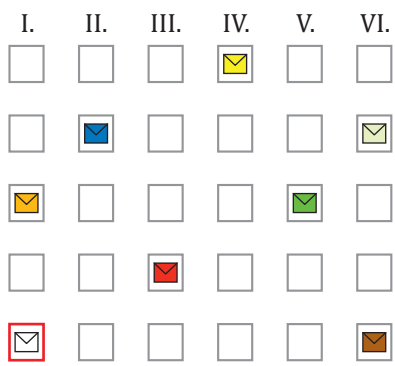
c) Egyenes arányosságot kaptál? _____



5. SZABÁLYOK, MEGFELELTETÉSEK

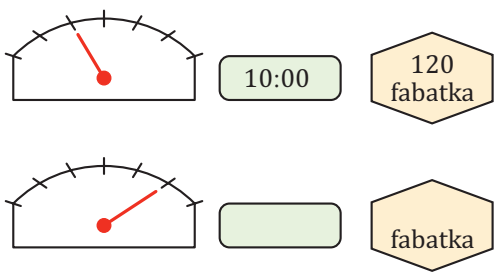
1. A lakótelep egyik hatemeletes épületéhez megérkezett reggel a postás, és berakta a postaládákba a leveleket. A piros keretű postaládába bedobott levelet a piros keretű ablak tulajdonosai kapták. Jelöld be a ház ablakain, melyik levél hova érkezett!

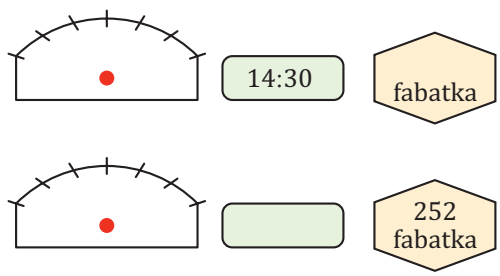




2. Alabár belvárosában különösen figyelnek a környezetvédelemre, ezért legfeljebb fél óra fizetős parkolás engedélyezett. Háromféle parkolóórát használnak: egy mutatóst, egy digitálisat és egy olyat, ami a fizetendő parkolódíjat mutatja. A mutatós és a digitális parkolóóráról a parkolás idejét percben lehet leolvasni. A parkolás percenként 12 fabatkába kerül. Egészítsd ki a hiányos parkolóórákat a példa szerint!

Példa:





3 Töltsd ki a táblázatok hiányzó részeit, és fogalmazd meg a megfeleltetési szabályt!

▲	1	3	5	6		11	
■	3	9	15		24		42

▲ = _____ ■ = _____

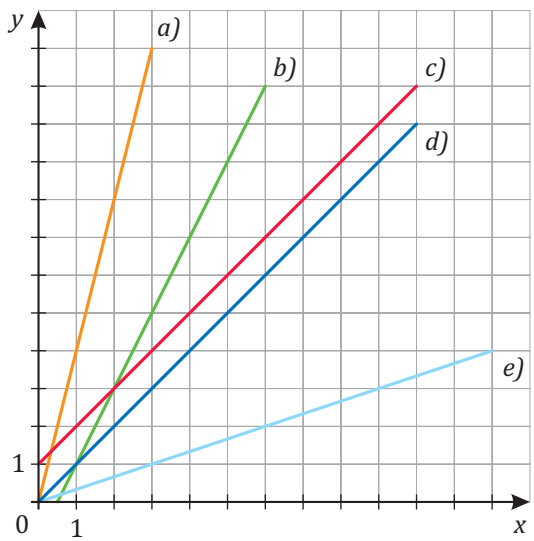
☼	1	2	4			10	17
♥		2	3	4	5,5	6	

☼ = _____ ♥ = _____

♣	3	4	6	7	9		20
♠	–2		–5	–6		–11	

♣ = _____ ♠ = _____

4 Válaszd ki az alábbi grafikonok közül az egyenes arányosság grafikonjait, és karikázd be a betűjelüket! Határozd meg a kiválasztott grafikonok összetartozó értékeinek hányadosát!



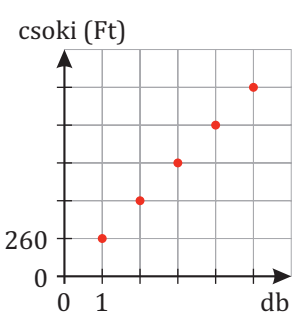
5 Írd be a grafikonok alapján a mondatokból hiányzó adatokat!

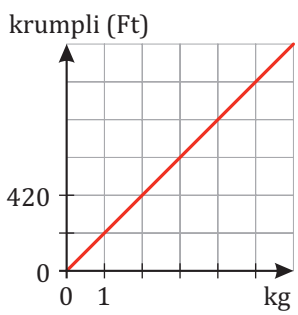
a) Két tábla csoki _____ forintba, öt tábla csoki _____ forintba kerül.

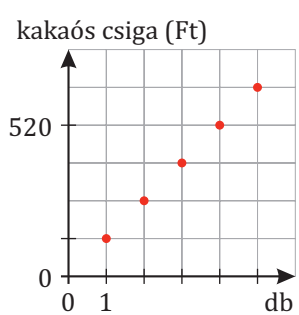
b) Három kg krumpli _____ forintba, négy és fél kg krumpli _____ forintba kerül.

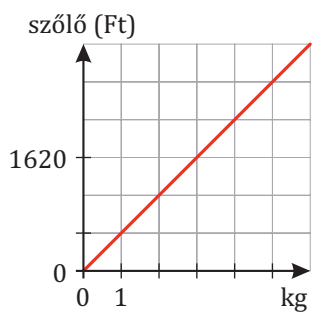
c) Három kakaós csiga _____ forintba, öt kakaós csiga _____ forintba kerül.

d) Másfél kg szőlő _____ forintba, négy kg szőlő _____ forintba kerül.



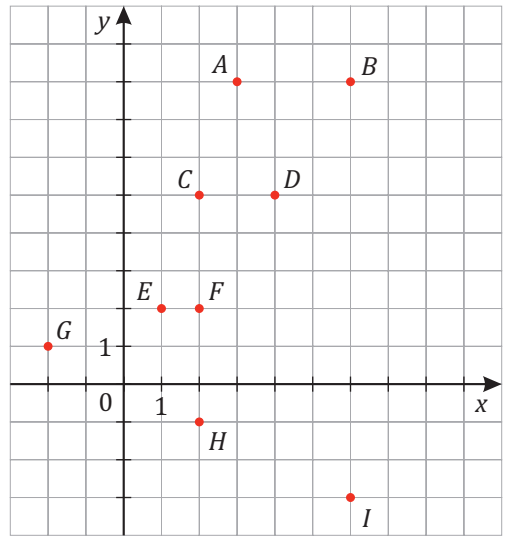




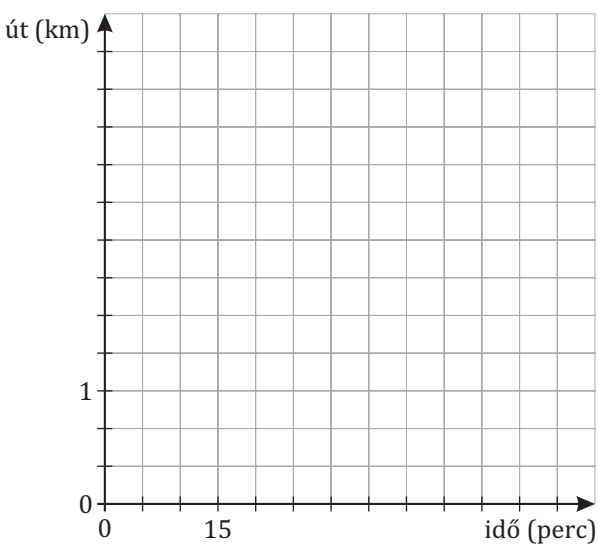


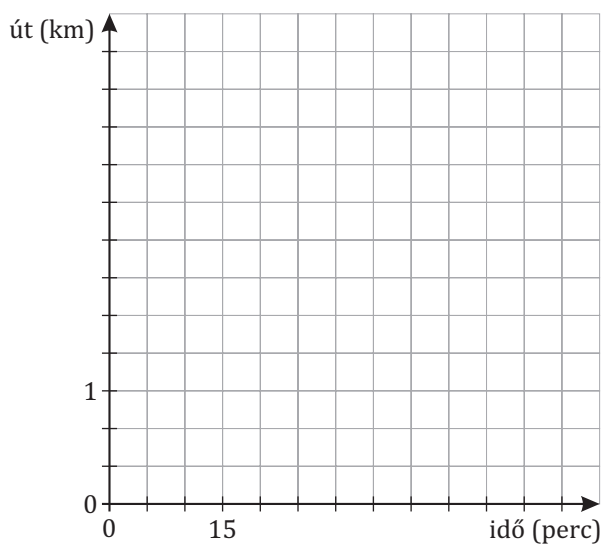
6. A koordináta-rendszerben 3-3 pont egy egyenesre esik.
a) Keresd meg az összetartozó pontokat és írd a táblázatba!
b) Fogalmazd meg saját szavaiddal a grafikonok megfeleltetési szabályát!

	Pontok	Megfeleltetési szabály
1. grafikon		
2. grafikon		
3. grafikon		



7. Ábrázold a bal oldali koordináta-rendszerben különböző színnel a következő történetekhez tartozó grafikonokat! A vízszintes tengelyen az indulástól eltelt időt, a függőleges tengelyen a lakóhelytől mért távolságot add meg!
a) Rezső délután 2-kor indult az edzésre. Rollerral ment, így a 3 km-es távot 20 perc alatt megtette.
b) Dalma is 2 órakor indult el a tőle 2 km-re lakó Ritához gyalog. Fél óra séta alatt megtett 1 km-t, aztán futásnak eredt, és a maradék távot 10 perc alatt lefutotta.
c) Kinga délután 2 órakor indult biciklivel haza a tőle 4 km-re lakó Zsófitól. Általában 20 perc alatt hazaér, de most fél távnál kilyukadt a bicikli kereke, így az út hátralevő részét sétálva tette meg, 45 perc alatt.
d) Írj egy saját történetet, és ábrázold azt a jobb oldali koordináta-rendszerben!





1. Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit a minta alapján!

500	$\frac{1}{2}$ része	$\frac{1}{2}$-szerese	$\frac{1}{2}$-e	fele	250
48	$\frac{1}{4}$ része				
350		$\frac{1}{7}$-szerese			
72				nyolcada	
390					130
			$\frac{1}{5}$-e		15

2. Számold ki, mennyi

a) 40-nek a $\frac{3}{4}$ része = _____,

b) 88-nak a $\frac{4}{4}$ része = _____,

c) 32-nek az $\frac{5}{8}$ része = _____,

d) 50-nek a $\frac{6}{5}$ része = _____,

e) 100-nak a $\frac{3}{5}$ része = _____,

f) 60-nak a $\frac{13}{5}$ része = _____,

g) 121-nek a $\frac{9}{11}$ része = _____,

h) 56-nak a $\frac{23}{7}$ része = _____!

3. Egészítsd ki a mondatokat úgy, hogy igazak legyenek az állítások!

a) 130-nak a(z) _____ része = 26.

b) _____-nek az $\frac{1}{7}$ része = 13.

c) 42-nek a(z) _____ része = 28.

d) _____-nek az $\frac{5}{9}$ része = 65.

4. Kisebb, nagyobb, egyenlő? Számolás segítségével döntsd el, és írd be a megfelelő relációs jelet!

a) 6-nak a $\frac{2}{3}$ része _____ 12-nek az $\frac{1}{3}$ része.

b) 100-nak a $\frac{4}{5}$ része _____ 100-nak a $\frac{80}{100}$ része.

c) $\frac{3}{7}$-nek a $\frac{21}{4}$ része _____ $\frac{21}{4}$-nek a $\frac{3}{7}$ része.

d) $\frac{12}{5}$-nek az $\frac{5}{10}$ része _____ $\frac{5}{10}$-nek a $\frac{11}{5}$ része.

5. Zsóka néni készített egy kisfilmet az osztály életéről. Szombat délelőtt pontban 10:00 órakor feltöltötte az osztálycsoportba. Hatalmas siker lett. Az osztály harmada tíz percen belül, a többi gyerek háromnegyed része fél órán belül megnézte a filmet. Csupán 6 olyan gyerek volt az osztályból, aki 10:30-kor még nem látta.



a) Az osztály hányad része látta a kisfilmet 10:10 és 10:30 között? _____

b) Az osztály hányad része nem nézte meg a kisfilmet 10:30-ig? _____

c) Hányan járnak Zsóka néni osztályába? _____

6. A 648 m²-es telek hatodrészét foglalja el Boldizsárék háza. A szabadon maradó rész negyedén betonozott kocsibehajtó, harmadrészén pedig virágok vannak. A telek többi részét fű borítja.

a) A telek hányad része kocsibeálló? _____

b) A telek hányad része van virágokkal beültetve? _____

c) A telek hányad részét borítja fű? _____

d) Hány négyzetmétert borít fű? _____

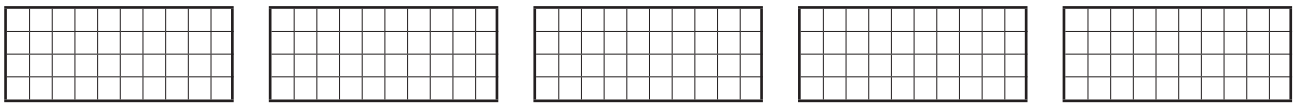
7. Írj szöveges feladatot, ha a megoldás

a) $45 \cdot \frac{2}{3}$ _____

b) $100 \cdot \frac{3}{4}$ _____

c) $\frac{90}{100} \cdot \frac{50}{100}$ _____

1. Színezd ki a téglalapok megadott százalékát!



10% 25% 50% 75% 80%

2. Az első oszlopban megadott törtrészeket add meg százalék alakban! A második oszlopban megadott százalékokat add meg tizedes törtben, majd közönséges törtben! Segít a minta.

$\frac{3}{5} \rightarrow 60\%$	$80\% \rightarrow 0{,}8 = \frac{4}{5}$
$\frac{3}{4} \rightarrow$	$2\% \rightarrow$
$\frac{4}{5} \rightarrow$	$135\% \rightarrow$
$\frac{3}{8} \rightarrow$	$29\% \rightarrow$
$\frac{5}{5} \rightarrow$	$300\% \rightarrow$

3. Bálint meg akarja határozni 120-nak a 30%-át. A kiszámítás módjára különböző ötletei vannak. Van olyan, amelyik jó eredményt ad, van, amelyik nem. Keretezd be a helyeseket! Húzd át a helyteleneket!

$120 \cdot \frac{30}{100}$ $120 : \frac{30}{100}$ $120 : \frac{100}{30}$ $\frac{30}{100} \cdot 120$ $120 \cdot 0{,}3$ $120 : 0{,}3$

4. Töltsd ki a táblázatot az első sorhoz hasonlóan!

Feladat	Kiszámítása (I.)	Kiszámítása (II.)
180-nak a 30%-a	$180 \cdot \frac{30}{100} = 54$	$180 \cdot 0{,}3 = 54$
	$220 \cdot \frac{25}{100} = 55$	
		$44 \cdot 0{,}75 = 33$
1600-nak a 85%-a		

5. A százalékszámításból írt dolgozat kiosztása után Dani közölte Ágival, hogy a 26 fős osztálynak csak 10%-a kapott ötöst. Ági válasza: Úgy látom, te nem voltál közöttük.

Miért gondolhatta ezt Ági? _____

6. Összekeveredtek a betűk. Ha jó sorrendbe rakod őket, akkor Georg Cantor (Kántor) egyik mondását kapod. A START mezőről indulj! Számolj, és megkapod a második betűt, és így tovább! Nézz utána az interneten, hogy ki volt Cantor!

START	2	16	0	5	10	36	120
A	**Á**	**B**	**I**	**S**	**M**	**J**	**E**
100-nak a 10%-a	25-nek a 32%-a	200-nak a 16%-a	10 000-nek a 10%-a	200-nak a 2%-a	60-nak a 125%-a	7-nek a 800%-a	7-nek az 1000%-a

70	40	50	35	45	24	7	44
G	**I**	**K**	**A**	**L**	**E**	**S**	**É**
1800-nak a 4%-a	20-nak a 250%-a	7-nek az 500%-a	18-nak a 250%-a	44-nek a 100%-a	600-nak az 1%-a	50-nek a 4%-a	205-nek a 20%-a

72	3	75	9	12	15	32
E	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
60-nak a 20%-a	20-nak az 500%-a	50-nek az 50%-a	16-nak a 125%-a	50-nek a 10%-a	200-nak a 8%-a	50-nek a 2%-a

41	100	1	6	25	200	150
N	**N**	**D**	**M**	**T**	**Y**	**R**
40-nek az 500%-a	20-nak a 750%-a	35-nek a 20%-a	300-nak a 3%-a	96-nak a 25%-a	1200-nak a 10%-a	35-nek a 80%-a

28	8	20	11	56	4	1000
E	**G**	**T**	**B**	**L**	**Z**	**K**
45-nek a 80%-a	110-nek a 10%-a	20-nak a 200%-a	60-nak az 5%-a	19-nek a 0%-a	60-nak a 25%-a	CÉL

7. Gergő kerékpárra gyűjt, ezért havi 3000 Ft-os zsebpénzének 60%-át 10 hónapon keresztül félretette. Az összegyűlt pénzt év végén a jó bizonyítvány jutalmaként édesapja megduplázta. Gergő így éppen meg tudta venni a kiválasztott biciklit.



a) Mennyi pénzt tett félre havonta? _____

b) 10 hónap alatt mennyi pénze gyűlt össze? _____

c) Mennyit kapott édesapjától év végén? _____

d) Mennyibe került a bicikli? _____

8. Egy 3 millió Ft-ért vásárolt autó értéke két év múlva az eredeti érték 70%-a lesz.

a) Hány forint az értéke két év után? _____

b) Hány forintot veszített az értékéből? _____

c) Hány százalékot veszített az értékéből az autó két év alatt? _____

8. SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS GYAKORLÁSA

1 Dani szombatra bulit szervez. Erre az alkalomra 10 üveg üdítőt (360 Ft/db), 8 csomag sós mogyorót (450 Ft/db) és 5 zacskó kekszet (240 Ft/db) szeretne vásárolni a sarki boltban. Egy akció keretében kedden az üdítőket 10%-kal, szerdán a sós mogyorókat 15%-kal, csütörtökön a kekszeket 20%-kal olcsóbban adják.

a) Mennyit költene Dani akció nélkül? _____

b) Mennyit fizetne, ha mindent kedden venne meg? _____

c) Mennyibe kerülne mindez szerdán? _____

d) Mennyit spórolna az eredeti árhoz képest, ha mindent csütörtökön venne meg? _____

2 A százalékszámítás-témazáróban összesen 80 pontot lehetett elérni. A ponthatárok százalékban kifejezve: 80%–100% jeles, 60%–79% jó, 40%–59% közepes, 25%–39% elégséges, 0%–24% elégtelen. Váltsd át a százalékkal megadott határokat pontokra, és írd azokat a megfelelő helyekre! Osztályozd le a gyerekeket elért pontjaik alapján!

Jegyek	Ponthatárok
5	
4	
3	
2	
1	

Név	Pont	Jegy
Cili	65	
Dóri	23	
Gábor	47	
Ági	60	
András	75	

3 Egymillió forintot helyezünk el a bankban évi 4,5%-os kamatra.

a) Mennyivel nő egy év alatt a megtakarított pénzünk?

_____

b) A kamatot hozzáíratjuk a betett összeghez, és az összes pénzt még egy évig a bankban tartjuk. Mennyivel nőtt a pénzünk a két év alatt? _____



4. Egy 10 000 Ft-os termék árát kétszer változtatják, mindig 40%-kal. Számítsd ki, hogy az alábbiak szerint történő árváltoztatások esetén mennyibe kerül a termék!

Árváltoztatások	Új ár
a) mindkétszer emelés	
b) mindkétszer csökkentés	
c) először emelés, azután csökkentés	
d) először csökkentés, azután emelés	

5. A 2013/14-es spanyol labdarúgó-bajnokságban (Primera Division) az FC Barcelona csapata a 34 forduló után összeállított statisztikák szerint a mérkőzések 76,47%-át megnyerte, 14,71%-át elveszítette. (Megnyert mérkőzésért 3 pont, döntetlenért 1 pont jár. Vereségért nem adnak pontot.)
Hány pontja van a csapatnak?



A megnyert mérkőzések száma: _____

A megnyert mérkőzésekért kapott pontok: _____

A döntetlenek száma: _____ A döntetlen mérkőzésekért kapott pontok: _____

A pontok száma összesen: _____

6. Ha tiszta vízbe sót keverünk, akkor a kapott sós víz töménysége az oldott só tömegének és a sós víz tömegének százalékban megadott aránya. Határozd meg a táblázat hiányzó adatait! Vedd figyelembe, hogy 1 liter víz tömege 1 kg!

Oldott só tömege (kg)	0,15	0,2			0,3	0,2
Tiszta víz mennyisége (liter)	0,85			3	5,7	
Sós víz tömege (kg)	1		50			3,6
Töménység (%)	15	20	15	25		

1. Írd a téglalapokba a hiányzó számokat, és írd a feladatok mellé a hozzájuk tartozó szöveges leírás betűjelét!

□ + 6 = 30 _____
□ + 9 = 8 _____
□ + 15 = –21 _____
□ – 15 = 21 _____
□ – 6 = –20 _____

□ – 12 = –7 _____
□ · 6 = 30 _____
□ · (–9) = 18 _____
□ : 6 = –8 _____
□ : 9 = –7 _____

A) A számnál 15-tel kisebb szám a 21.
B) A számnál 12-vel kisebb szám a –7.
C) A számnál 15-tel nagyobb szám a –21.
D) A szám hatszorosa a 30.
E) A szám kilencedrésze –7.
F) A számnál 6-tal nagyobb szám a 30.
G) A számnál 9-cel nagyobb szám a 8.
H) A szám hatoda (–8).
I) A szám (–9)-szerese a 18.
J) A számnál 6-tal kisebb szám a (–20).

2. Gondolkozz visszafelé! Töltsd ki az üres mezőket, és számold ki, mi volt a kiindulási szám!

□ $\xrightarrow{\cdot 2}$ □ $\xrightarrow{+ 3}$ □ $\xrightarrow{: 7}$ □ $\xrightarrow{- 4}$ 1

□ $\xrightarrow{: 3}$ □ $\xrightarrow{- 5}$ □ $\xrightarrow{: (- 4)}$ □ $\xrightarrow{- 1}$ 1

□ $\xrightarrow{- 1}$ □ $\xrightarrow{: 8}$ □ $\xrightarrow{\cdot 5}$ □ $\xrightarrow{: (- 1{,}5)}$ 1

3. Rajzold meg a szükséges folyamatábrát! Gondolkozz visszafelé, és számold ki, hány eurójuk van a gyerekeknek!

Misi: Ha az euróim számát megszorzom 2-vel, elveszek belőle 5-öt, majd elosztom 3-mal, 11 eurót kapok.

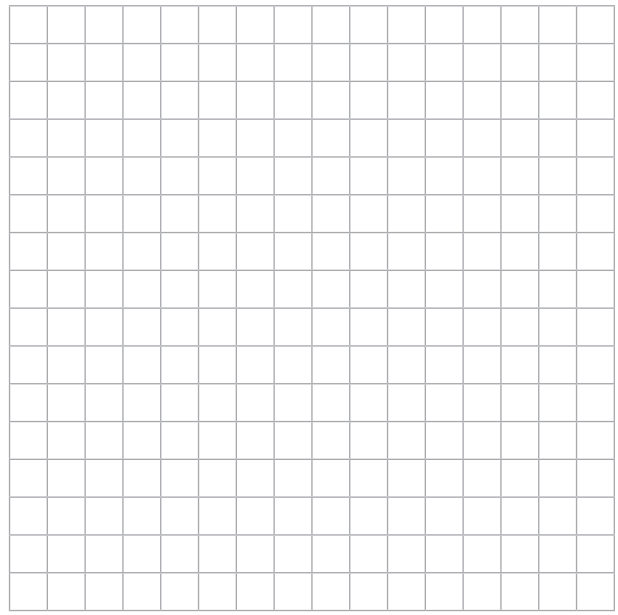
Lili: Ha az euróim számát megszorzom 2-vel, hozzáadok 2-t, majd megszorzom $\frac{1}{3}$-dal, 6-ot kapok.

Bence: Ha az euróim számát megszorzom 3-mal, elveszek belőle 7-et, majd megszorzom $\frac{1}{4}$-del, 8-at kapok.

4. *a)* Ha egy szám ötszöröséből kettőt elveszek, harminchármat kapok. Mi lehet a szám?

b) Ha egy szám hétszereséhez egyet adok, és veszem a kapott szám dupláját, akkor az éppen száz. Mi lehet a szám?

c) Egy szám negyedének és hetedének összege megháromszorozva éppen hatvanhat. Mi lehet a szám?



5. Amikor Asztalos Kázmér elégedetten körbenézett a műhelyében, 13 darab széket látott. A háromlábú és a négylábú székek lábaira összesen 44 darab csúszásgátlót kell felszerelnie. Melyik székfajtából hány darabot készített Kázmér?

Oldd meg próbálgatással, használd a táblázatot!

Háromlábú székek száma							
Négylábú székek száma							
Lábak száma							

6. Amikor Behemót, az ötfejű sárkány síelni ment háromfejű és hétfejű barátaival, összesen 42 bukósisakot és 16 sílécet kellett kölcsönkérniük. A sárkányoknak két lábuk van, de ezt biztosan tudtad. Hány háromfejű barátja van Behemótnak?

Oldd meg próbálgatással, használd a táblázatot!

Háromfejű sárkányok száma							
Hétfejű sárkányok száma							
Bukósisakok száma							

7. *a)* Két szomszédos szám összege 2021. Melyek ezek a számok?

b) Három szomszédos szám összege 144. Melyek ezek a számok?

c) Találjatok ki hasonló feladatot egymásnak a padtársaddal négy szomszédos szám összegére! Dolgozzatok a füzetetekben!

10. SZÖVEGES FELADATOK

1. Az osztálykirándulás egyik napján a Börzsönyben túráztak a gyerekek. Ebédig megtették az út negyedét, uzsonnáig a hátralévő út kétharmadát, így a nap végére már csak 5 km maradt. Hány km-es volt a túra?

Ebédig megtették a túra _____ részét. Ezután a maradék _____ részét. Így megmaradt a délutánra hagyott út _____ része. Erről a részről tudjuk, hogy _____ km.

Tehát ebéd után _____ km volt még hátra.

A délutánra maradt mennyiség az egész túra _____ része volt.

Az ebéd előtt megtett túra tehát _____ km volt.

Így a gyerekek _____ km-t kirándultak aznap a Börzsönyben.

2. Egy 3 napig tartó kerékpárversenyen a teljes útvonal hossza 540 km. Az első napi távolság a leghosszabb, a továbbiak 15 km-rel, illetve 30 km-rel rövidebbek. Mekkora utat tesznek meg az egyes napokon?
Jelöljük így az első nap megtett utat: △!
A második napi ennél 15 km-rel rövidebb, tehát:



_____ .

A harmadik az első napinál 30 km-rel rövidebb, tehát:

_____ .

A teljes útvonal 540 km, ami egyenlő a 3 nap alatt megtett utak összegével:

_____ .

Ha megtettek volna még (15 + 30) km-t, akkor megtettek volna: _____ .

Ebből az első nap távolsága: _____ .

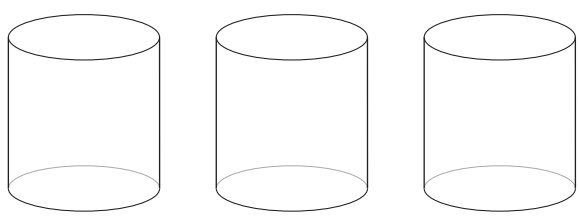
A második nap távolsága: _____ .

A harmadik nap távolsága: _____ .

Ellenőrzés: _____

Szöveges válasz: _____

3. Három hordóban összesen 340 liter olívaolaj volt. A második hordóban lévő olajból eladtak 40 litert, a harmadik hordóban lévő olajból pedig 30 litert. Így most mindegyik hordóban ugyanannyi olaj van.



a) Hány liter olaj van most a hordókban összesen?

_____

b) Hány liter olaj van most az egyes hordókban? _____

c) Hány liter olívaolaj volt eredetileg a hordókban? _____

Ellenőrzés: _____

4. Kristóf sajnos elfelejtett visszavinni négy könyvet a könyvtárba. A késedelmi díj könyvenként és naponta 40 forint. A két képregényt egy héttel korábban kölcsönözte ki, mint a két kötelező olvasmányt. Összesen 1040 Ft késedelmi díjat fizetett.

a) Összesen hány napra fizetett késedelmi díjat? _____

_____

b) Hány napra fizetett késedelmi díjat a kötelező olvasmányokért? _____

_____

c) Mikor járt le a kölcsönzési határidő a képregényekre, ha október 30-án fizette ki a késedelmi díjat?

_____

_____

5. Andrea, Boróka és Cili páronként ráállva egy mérlegre, három mérést végeztek el. Andrea és Boróka tömege együtt 76 kg, Andrea és Cili együtt 82 kg-ot tesz ki, Boróka és Cili pedig 78 kg együtt. Mekkora a tömegük külön-külön?

Hányszor állt a mérlegre egy-egy gyerek? _____

A három mérés eredményének összegében hányszor szerepel egy-egy gyerek tömege? _____

A három mérés eredményének összege: _____

Mit mutatna a mérleg, ha hárman állnának rá? _____

Andrea és Boróka páros mérésének eredményéből és a hármas mérés eredményéből kinek a tömege határozható meg, és hogyan? _____

Határozd meg hasonló módszerrel a másik két lány tömegét is!

Andrea tömege: _____

Boróka tömege: _____

Cili tömege: _____

Ellenőrzés: _____

6. Viktor megette az asztalon lévő szendvicsek negyedét, Xerxész a maradék harmadát, Yvett a maradék felét, és végül Zénó a maradék hatot. Hány szendvicset ettek a gyerekek?



Viktor: _____

Xerxész: _____

Yvett: _____

Zénó: _____

Gondolj az ellenőrzésre is!

7 A nyári táborba rengeteg ajándék jégkrém érkezett. A gyerekek szombat délelőtt megették a jégkrémek kétötöd részét, délután a maradék harmadát, így vasárnapra csak 100 darab maradt.

a) Hány jégkrémet ettek meg szombat délután? _____

b) Hány jégkrém fogyott el szombat délelőtt? _____

c) Hány jégkrémet kaptak összesen a táborozók? _____

8 Dávid sokat segít a házimunkában. Minden elvégzett feladatért jutalompontokat kap. Ha összegyűjt egy bizonyos mennyiséget, ő választhatja ki a hétvégi programot. Nagyon szeretett volna elmenni vasárnap az állatkertbe, ezért mindenben segített. Hétfőn és kedden megszerezte a pontok 30%-át. Szerdán és csütörtökön a pontok $\frac{2}{5}$ részét, így már csak 15 pontot kellett szereznie, hogy teljesüljön az álma. Hány pontot kellett gyűjtenie összesen?



Hétfőn és kedden a pontok _____%-át, azaz a(z) _____ részét szerezte meg.

Hétfőtől csütörtökig a pontok _____ részét szerezte meg.

Már csak _____ részt, azaz _____ pontot kellett gyűjtenie.

Összesen _____ pontot kellett gyűjtenie.

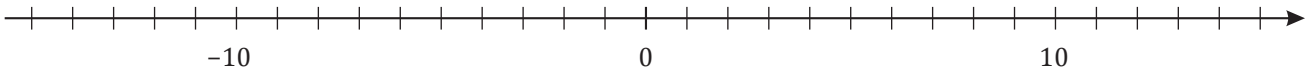
9 A hatodikosok meglátogatták az idősek otthonának lakóit. Julcsi, Zita és Dorka muffinnal kedveskedtek. A muffinok harmadát Julcsi, 45%-át Zita sütötte. Dorka 26 darab habos-málnás muffinja is nagy sikert aratott. Hány sütit vittek a lányok összesen?

10 Vincének van egy kedvenc könyvsorozata. Már nagyon várta, hogy megjelenjen a sorozat utolsó kötete. Amint megvette, azonnal el is kezdte olvasni. Péntek délután elolvasta a könyv 20%-át, szombaton a maradék kétharmadát, vasárnap délelőtt a maradék háromnegyedét, így ennél 56 oldallal kevesebb maradt délutánra. Hány oldalas a könyv?

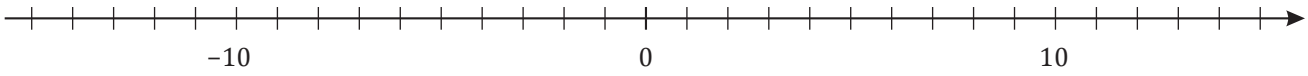
11. TÖBB MEGOLDÁS IS LEHET

1. Ábrázold számegyenesen, melyek azok az egész számok, amelyek igazzá teszik az alábbi állításokat!

a) A hatszorosuk nagyobb, mint –21, de kisebb, mint 78.



b) A tízszeresük kisebb, mint –20, de nagyobb, mint –140.



2. Az alábbi három gyerek éppen ma ünnepli a születésnapját. Számítsd ki, melyik gyerek hány éves!

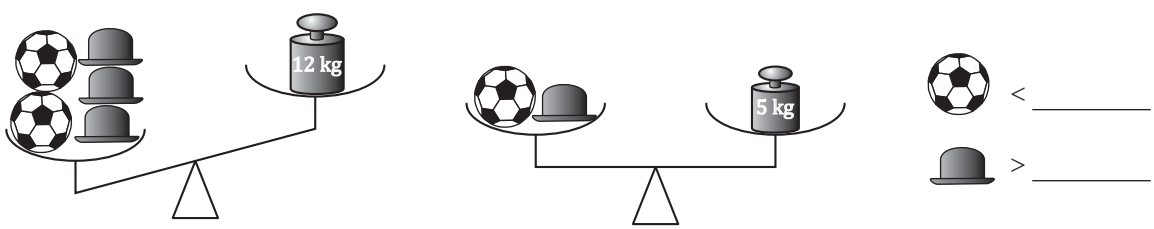
Angéla: Az életkorom kétszeresénél eggyel nagyobb szám kisebb, mint 26, de nagyobb, mint 24.

Bernadett: Az életkorom háromszorosánál öttel kisebb szám legalább 38, de legfeljebb 42.

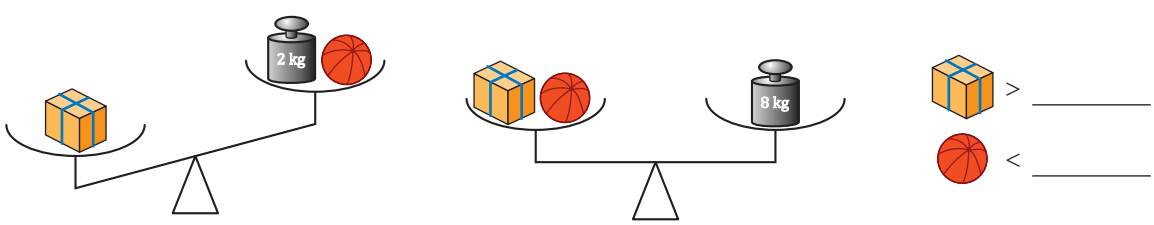
Iván: Az életkoromnál kettővel kisebb szám negyede nagyobb, mint 1, de legfeljebb 2.

3. Állapítsd meg a két mérleg adatai alapján, mekkora lehet a tömegük az alábbi tárgyaknak!

a)



b)



4. Sanyi idei fogadalma, hogy legfeljebb 4 óra alatt lefutja a maratoni távot (42 km). Feltételezve, hogy egyenletesen fut, legalább hány métert fusson percenként?

5. A nyári táborban Rozi néni egy hatalmas fazékban 15 liter tejbegrízt főzött a gyerekeknek. A másfél dl-es merőkanállal minden gyerek kétszer vagy háromszor szedett magának. Hány gyerek lehetett a táborban?

1 A kép egy Rubik-kockát ábrázol. Határozd meg, hogy a három látható lapon lévő kis négyzetek hányad része piros!



Bal oldali lap: _____

Jobb oldali lap: _____

Felső lap: _____

A három nem látható lap hányad része piros? _____

A nem látható lapokon lévő piros négyzetek közül _____ darab van a kocka valamelyik csúcsában, _____ db van oldalél közepén, és _____ db van lapközépen.

2 Írd fel az arányokat más számokkal az *a)* feladatban leírtakhoz hasonlóan! Legalább öt lehetőséget írj!

a) $60 : 45 = 20 : 15 = 4 : 3 = 8 : 6 = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} = 28 : 21$

b) $35 : 63 =$ _____

c) $1{,}5 : 4{,}5 =$ _____

d) $\frac{1}{5} : \frac{4}{5} =$ _____

3 Határozd meg a következő arányok hiányzó tagjait!

a) $18 : 25 = 36 :$ ____ $=$ ____ $: 100 = 1{,}8 :$ ____ $=$ ____ $: 75 = 5{,}4 :$ ____

b) $0{,}4 : 1{,}8 = 2 :$ ____ $=$ ____ $: 72 = 20 :$ ____ $=$ ____ $: 54 = 18 :$ ____

c) $2{,}5 : 4 = 10 :$ ____ $=$ ____ $: 3{,}2 = 75 :$ ____ $=$ ____ $: 0{,}64 = 45 :$ ____

4 Két szám aránya 5 : 9.

a) Mekkora a nagyobbik, ha a kisebbik 45? _____

b) Mekkora a kisebbik, ha a nagyobbik 270? _____

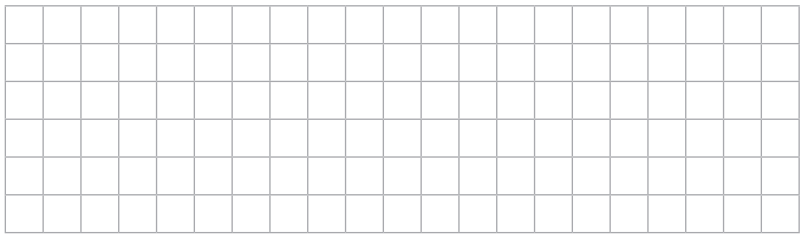
c) Mekkorák a számok, ha a különbségük 48? _____

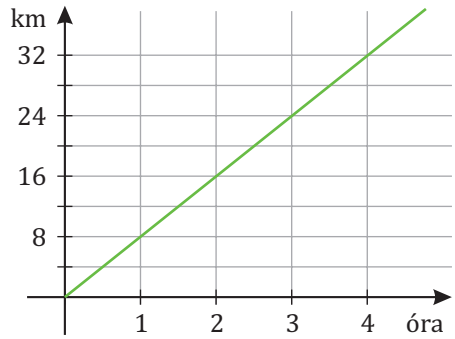
d) Mekkorák a számok, ha az összegük 0,7? _____

5 Három szám aránya 3 : 5 : 11. A két kisebbik összege 32. Mekkorák a számok?

6. A grafikon egy kerékpáros megtett útja és a megtételhez szükséges menetidő közötti kapcsolatot mutatja.

a) Készíts a grafikon alapján táblázatot!

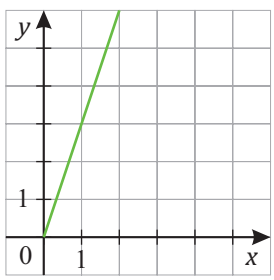


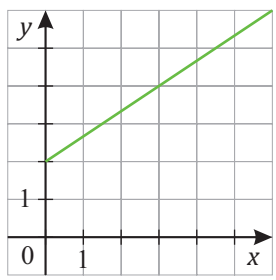


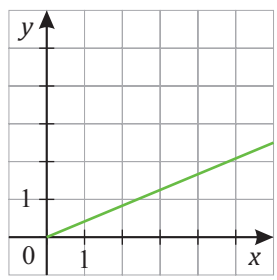
b) Ha a kerékpáros ezt a sebességet tartaná, akkor 18 óra alatt hány kilométert haladna?

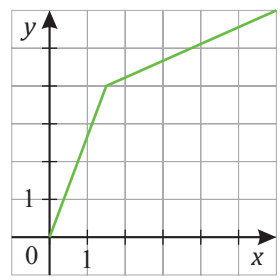
c) Ezzel a tempóval szeretne 60 km-t megtenni. Ez mennyi ideig tartana?

7. Melyik grafikon mutat egyenes arányosságot?

a)


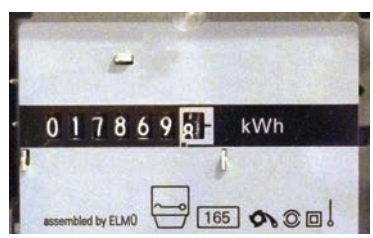
b)


c)


d)


Egyenes arányosság grafikonja:

8. Gergőék villanyszámlája átlagosan 16 ezer Ft havonta. Az elektromos áram fogyasztói árát 10%-kal csökkentették. Mennyivel lett kevesebb a család villanyszámlája?

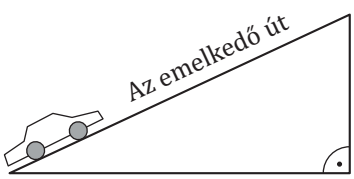


a) havonta:

b) évenként:

9. Az emelkedő utat egy derékszögű háromszögben ábrázoljuk:
– az átfogó az emelkedő út;
– a vízszintes befogó az útnak a térképen ábrázolt hossza;
– a függőleges befogó az emelkedés mértéke, 20%-os emelkedő esetén a függőleges befogó a vízszintesnek 20%-a.

Mennyit emelkedik a 12%-os emelkedésű út, ha a térképen ábrázolt hossza 1 km?





12%-os emelkedőre figyelmeztető tábla

10 Az adózó állampolgárok befizetett adójuk 1%-át egy arra érdemesnek tartott civil szervezetnek adhatják.
Egy adófizető a gyermekkórház javára ajánlotta fel az adójának 1%-át. Egy év alatt mekkora összeggel segíti a kórházat, ha havi 200 ezer Ft után fizet 16% adót?



11 Egy jelenleg 4 millió Ft-ot érő autó értékének csökkenését kétféle módszerrel is kiszámolhatjuk.
Az egyik módszer szerint minden évben 400 ezer Ft, a másik szerint évente 10%-os az értékcsökkenés.
A táblázat kitöltésével hasonlítsd össze az autó értékének alakulását az első három évben a kétféle számítás szerint!



	Jelenlegi ár	1 év múlva	2 év múlva	3 év múlva
1. módszer	4 000 000 Ft	3 600 000 Ft		
2. módszer	4 000 000 Ft	3 600 000 Ft		

12 Az iskolában maratoni könyvolvasást szerveztek. A gyerekek kiválasztottak egy könyvet, és néhány tanár egymást váltva olvasta fel. Ottília néni felolvasta a könyv ötödét, Etus néni a maradék háromnyolcad részét, Laci bácsi a hátralévő rész felét, majd Ági néni 180 perc olvasás után befejezte a könyvet. Feltételezve, hogy minden tanár ugyanolyan tempóban olvas, hány óra alatt olvasták fel a könyvet?

13. Melyik számra gondoltam?

a) A szám 2-szeresénél 6-tal nagyobb szám a 12. _____

b) A szám 3-szorosánál 8-cal nagyobb szám a –13. _____

c) A szám 5-szörösénél 7-tel kisebb szám a –6. _____

14. A 6. a-ban minden gyerek egyféle sportot űz. Az osztály tanulóinak $\frac{2}{5}$ része valamilyen labdajátékot játszik. A gyerekek 30%-a vív, 10%-a atletizál, $\frac{1}{10}$ része úszik és 3 gyerek sakkozik.

a) Hányan járnak az osztályba? _____

b) Hány gyerek űzi az egyes sportágakat? _____

_____

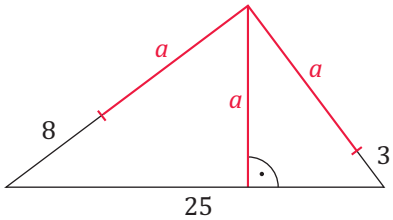
15. Az iskolában hóemberépítő versenyt rendeztek. Az alsósok hóembere 2 hógömbből, a felsősöké 3-ból állt. Összesen 144 hógömböt készítettek, és 54 hóember készült. Hány hóembert készítettek a felsősök?



16. Ádám és Julcsi számkártyákkal játszanak.
– Ha a kártyámon lévő számhoz hozzáadok 34-et, és elosztom 5-tel, 10-et kapok – mondja Ádám.
Találd ki, melyik számra gondolt Ádám!

17. Ismert és ismeretlen hosszúságú szakaszokat jelöltünk az alábbi ábrákon.

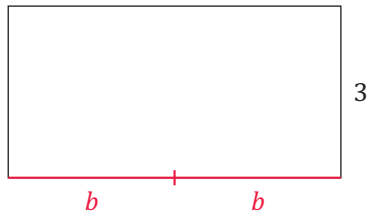
a)



A háromszög kerülete 60 cm.

Mekkora az *a* szakasz hossza? _____

b)



A téglalap területe 60 cm^2.

Mekkora a kerülete? _____

18. Aladár és Liza együtt legfeljebb 20 kg-ot tudnak hazacipelni a sarki zöldségestől. Vettek kettő 2 kg-os csomag krumplit, 40 dkg hagymát, fél kg sárgarépát, másfél kg almát és 1,4 kg cseresznyét. Legfeljebb hány kg-os görögdinnyét választhatnak?



19. Zaránd egy varázslatot legalább 69 és legfeljebb 91 aranytallérért tud megvenni egy online játékban. Jelenleg 1564 aranytallérja van. Legfeljebb hány darabot vehet a legolcsóbból, ha öt darabot vesz a legdrágából, és minél több aranyát el szeretné költeni?

20. Az ördögfióka ellopott a kalózkirálytól valamennyi aranyrudat. A kaszinóban először hatalmas szerencséje volt, így megháromszorozta lopott aranyrudainak számát. Nagy örömében másnap elköltött belőle ötöt. Amikor harmadnap újra visszament a kaszinóba, annyira elpártolt mellőle a szerencse, hogy elvesztette a rudak felét, így kevesebb aranyrúdja maradt, mint amennyit ellopott. Hány aranyrudat lophatott az ördögfióka?